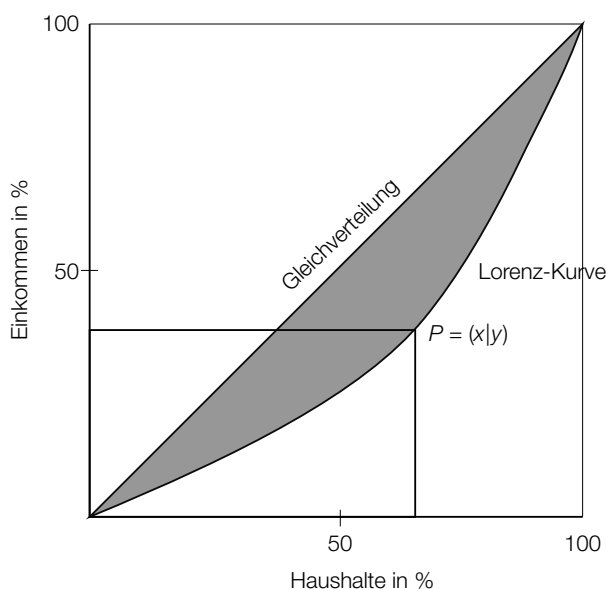


Aufgabe 3

Lorenz-Kurve

Der US-amerikanische Statistiker Max Otto Lorenz entwickelte im Jahr 1905 zur Veranschaulichung von Einkommensverteilungen die Lorenz-Kurve. Für die Darstellung der Lorenz-Kurve ordnet man die Haushalte eines Staates nach der Höhe ihres Einkommens.

Die Lorenz-Kurve gibt für jeden Prozentsatz der Haushalte an, wie viel Prozent des Volkseinkommens auf ihn entfallen. So steht jeder Punkt $P = (x|y)$ auf der Kurve für folgende Aussage: „Die unteren x % aller Haushalte beziehen y % des Gesamteinkommens.“ Die nachstehende Abbildung zeigt die Lorenz-Kurve von Österreich für das Jahr 2009.



Quelle: http://diepresse.com/home/wirtschaft/economist/446997/Sozialbericht_Einkommen-in-Oesterreich-ungleicher-verteilt [26.05.2015] (bearbeitet)

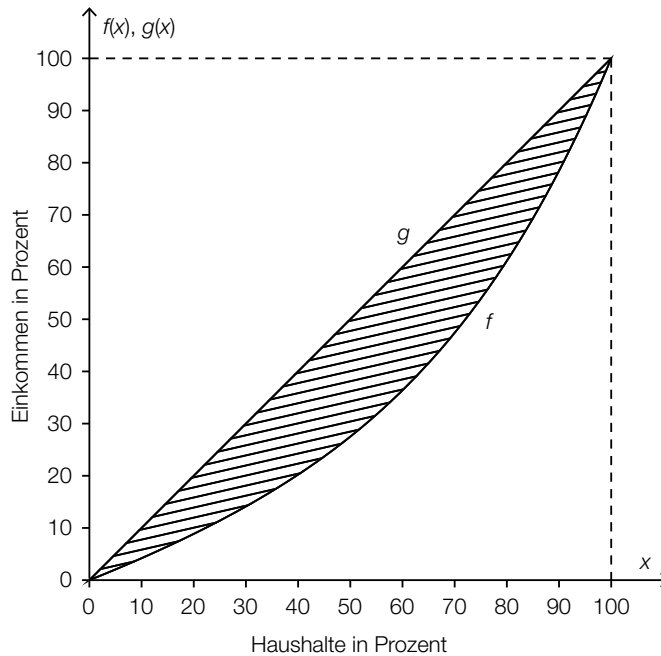
Nehmen Sie an, dass die Lorenz-Kurve eines Landes durch die Funktion f mit

$$f(x) = 4 \cdot 10^{-7} \cdot x^4 + 2 \cdot 10^{-3} \cdot x^2 + 4 \cdot 10^{-1} \cdot x$$

und die Gleichverteilungsgerade durch die Funktion g mit

$$g(x) = x$$

modelliert werden können (x in %; $f(x)$ in %; $g(x)$ in %). Die nachstehende Abbildung zeigt die Graphen der Funktionen f und g . Der charakteristische „Bauch“ der Lorenz-Kurve unterhalb der Diagonalen ist ein Maß für die Ungleichverteilung der Einkommen. Er ist in der Abbildung schraffiert dargestellt.



Aufgabenstellung:

- a) ☒ Berechnen Sie, wie viel Prozent des Gesamteinkommens auf die reichsten 20 % der Haushalte des Landes entfallen!

Zeigen Sie mithilfe der Differenzialrechnung, dass die Funktion f im Intervall $[0; 100]$ linksgekrümmt ist!

- b) Der Gini-Koeffizient ist der Anteil der schraffierten Fläche an der Fläche zwischen der Gleichverteilungsgeraden und der x -Achse im Intervall $[0; 100]$. Berechnen Sie den Gini-Koeffizienten des Landes mit der Lorenz-Kurve f !

Geben Sie den Gini-Koeffizienten für einen Staat an, in dem alle Haushalte gleich viel verdienen!